Guía de instalación — Sistema de Registro de Colaboradores (Fundación Beit Shalom)

Nov 5, 2026 · @Nelson

Qué contiene el ZIP

El archivo **FundacionBeitShalom_para_compartir.zip** trae todo el código y los scripts del proyecto. Cada compañero crea en su computadora tres cosas que no se comparten: su base de datos, su archivo `.env` y su entorno virtual `venv`.

Parte	¿Viene en el ZIP?	¿Quién la crea?
Código del sitio y del sistema (Python, HTML, CSS, JavaScript)	Sí	—
Scripts de la base de datos (carpeta `sql/`)	Sí	—
Asistente `instalar.py`, `README.md` y `GUIA_PARA_COMPANEROS.md`	Sí	—
Esta guía en PDF: GUIA_DE_INSTALACION.pdf	Sí	—
Plantilla de configuración `.env.example` (sin contraseñas)	Sí	—
Base de datos `BeitShalomDB`	No	Cada compañero, con `instalar.py`
Archivo `.env` (contraseñas de esa computadora)	No	Cada compañero, con `instalar.py`
Carpeta `venv` (librerías de Python)	No	Cada compañero, con `pip`

Los datos que alguien registre (solicitudes, mensajes, usuarios del panel) viven en su propio SQL Server y no viajan en el ZIP. La primera instalación toma entre 30 y 60 minutos; la mayor parte es descargar e instalar SQL Server.

Requisitos: qué instalar antes de empezar

En Windows se instalan cinco programas; en Linux y Mac, SQL Server corre dentro de Docker. Instálalos en este orden y reinicia la computadora al terminar.

Programa	Windows	Linux	Mac	Para qué sirve
Python 3.11 o superior (recomendado 3.13 o 3.14)	Instalador de python.org. Marca **Add python.exe to PATH** en la primera pantalla.	`sudo apt install python3 python3-venv` (o el paquete de tu distribución)	Instalador de python.org o `brew install python`	Ejecuta el sistema.
SQL Server 2022 o 2025, edición Developer o Express	Instalador de Microsoft	Dentro de Docker (paso 2)	Dentro de Docker (paso 2)	Guarda la base de datos `BeitShalomDB`.
SSMS (SQL Server Management Studio)	Sí, para activar el usuario `sa` y ver las tablas	No existe para Linux (opcional)	No existe para Mac (opcional)	Ver y administrar la base de datos.
ODBC Driver 18 for SQL Server	Instalador de Microsoft	Paquete `msodbcsql18` (instrucciones)	`brew install msodbcsql18` (instrucciones)	Permite que Python (`pyodbc`) hable con SQL Server.
Visual Studio Code + extensión **Python** de Microsoft	Sí	Sí	Sí	Editor y terminal del proyecto.
Docker	No hace falta	Docker Engine	Docker Desktop	Solo en Linux y Mac: ejecuta SQL Server.

Python 3.10 o anterior no sirve: algunas librerías del proyecto piden 3.11 como mínimo. Para ver tu versión, escribe `python --version` en una terminal (en Linux y Mac, `python3 --version`).

Si tienes una Mac con chip Apple (M1 o posterior), en Docker Desktop activa *Settings → General → Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon*, porque SQL Server solo existe para procesadores Intel/AMD.

Paso 1. Descomprimir el ZIP y abrir la carpeta

Al final de este paso tendrás la carpeta `FundacionBeitShalom` abierta en Visual Studio Code, con una terminal lista.

1. Descarga `FundacionBeitShalom_para_compartir.zip` del grupo (Drive, Teams o WhatsApp).
2. Descomprímelo en una ruta corta, sin espacios ni tildes. Recomendado (como en la guía del profesor): `C:\PythonProyectos\`.
   - Windows: clic derecho en el ZIP → **Extraer todo…** → escribe `C:\PythonProyectos` → **Extraer**.
   - Mac: doble clic en el ZIP. Linux: `unzip FundacionBeitShalom_para_compartir.zip`.
   - Evita las carpetas sincronizadas con OneDrive (a veces *Escritorio* y *Documentos* lo están): el entorno virtual tiene miles de archivos y la sincronización lo bloquea.
3. Comprueba que la carpeta correcta es la que contiene `app.py`, `instalar.py` y `requirements.txt`. Si Windows creó una carpeta doble (`FundacionBeitShalom_para_compartir\FundacionBeitShalom`), la buena es la de adentro.
4. Abre Visual Studio Code → **Archivo → Abrir carpeta…** → elige `FundacionBeitShalom`. Si pregunta si confías en los autores, responde **Sí, confío**.
5. Abre la terminal: menú **Terminal → Nuevo terminal**. En Windows debe decir *PowerShell*.
6. Escribe `dir` (Windows) o `ls` (Linux y Mac). Si en la lista aparece `app.py`, estás en el lugar correcto.

Todos los comandos de los pasos siguientes se escriben en esta terminal, dentro de la carpeta `FundacionBeitShalom`.

Paso 2. Preparar SQL Server y el usuario sa

La guía del profesor (sección 13) se conecta con el usuario `sa` y su contraseña. Para eso SQL Server necesita el **modo mixto** activado y el usuario `sa` habilitado.

`sa` (*system administrator*) es el administrador que trae SQL Server. Su contraseña la elige cada uno en su computadora, así que la de un compañero no sirve en la tuya. Anótala en un lugar seguro: el asistente la pedirá en el paso 4, y no se comparte con nadie.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números. Evita las comillas y los símbolos `!` y `$`.

Windows

Si aún no instalaste SQL Server, en el instalador elige **Personalizada** y, en *Configuración del motor de base de datos*, marca **Modo mixto** y escribe la contraseña de `sa`. Con la instalación **Básica** no aparece esa opción; en ese caso, haz estos pasos en SSMS después de instalar:

1. Abre SSMS. En *Server name* escribe `localhost` (si instalaste Express: `localhost\SQLEXPRESS`), en *Authentication* elige **Windows Authentication**, marca **Trust server certificate** y pulsa **Connect**.
2. En el panel izquierdo, clic derecho sobre el servidor (la primera línea) → **Properties** (Propiedades) → página **Security** (Seguridad) → elige **SQL Server and Windows Authentication mode** → **OK**.
3. Abre **Security → Logins**, clic derecho sobre `sa` → **Properties**. En *General* escribe la contraseña dos veces; en *Status* (Estado) elige **Login: Enabled** (Habilitado) → **OK**.
4. Reinicia SQL Server: clic derecho sobre el servidor → **Restart** → **Yes**. Si SSMS no te deja, abre Servicios (services.msc), clic derecho en SQL Server (MSSQLSERVER) o SQL Server (SQLEXPRESS) → Reiniciar. Sin este reinicio, el cambio del punto 2 no se aplica.
5. Comprueba: vuelve a conectarte con *Authentication* = **SQL Server Authentication**, *Login* = `sa` y tu contraseña. Si entra, SQL Server está listo.

Si prefieres no usar contraseña, el sistema también funciona con la autenticación de Windows (opción 1 del asistente), pero la guía del profesor usa `sa`. Microsoft explica el cambio de modo en esta página.

Linux y Mac (con Docker)

En Docker, `sa` ya viene habilitado y con modo mixto: solo eliges su contraseña al crear el contenedor.

1. Instala Docker (Requisitos) y ábrelo. En Mac, abre Docker Desktop y espera a que diga *Engine running*.
2. Crea el contenedor una sola vez. Cambia `TuClave.Segura2026` por tu propia contraseña. En Linux:

```
sudo docker run -d --name sqlserver -p 1433:1433 --restart unless-stopped -e
'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=TuClave.Segura2026'
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

En Mac (sin `sudo` y con `--platform linux/amd64`):

```
docker run -d --name sqlserver --platform linux/amd64 -p 1433:1433 --restart
unless-stopped -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=TuClave.Segura2026'
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

3. Espera 30 segundos y ejecuta `sudo docker ps` (en Mac, `docker ps`). En la columna *STATUS* debe decir **Up**.
4. Si dice **Exited**, mira el motivo con `sudo docker logs sqlserver`. Casi siempre es una contraseña débil: borra el contenedor con `sudo docker rm sqlserver` y vuelve al punto 2 con una más fuerte.

Una aclaración sobre el ejemplo del profesor: él escribe la contraseña dentro de `database.py`. En este proyecto va en el archivo privado `.env`, que crea el asistente; así el mismo código funciona en todas las computadoras y ninguna contraseña viaja en el ZIP.

Paso 3. Crear el entorno virtual e instalar las librerías

El entorno virtual (`venv`) es una carpeta con las 18 librerías que usa el proyecto (Flask, pyodbc, Flask-WTF, openpyxl y otras). Se crea una vez por computadora y tarda 1 o 2 minutos; necesitas internet.

Windows (PowerShell)

```
python --version
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

- Si `python` no se reconoce, reinstala Python marcando **Add python.exe to PATH**, o usa `py` en lugar de `python`.
- Si `Activate` muestra *la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema*, ejecuta una vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde `S` y vuelve a activar.

Linux y Mac

```
python3 --version
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

- En Ubuntu o Debian, si `venv` da error, instala antes `sudo apt install python3-venv`.

Cómo saber que salió bien

- La terminal empieza con `(venv)`: el entorno está activo.
- La instalación termina con *Successfully installed* y la lista de librerías, sin la palabra *ERROR*.
- En VS Code, pulsa `Ctrl + Shift + P` → **Python: Select Interpreter** → elige el que dice `venv`. Así el editor usa las mismas librerías.

Cada vez que abras una terminal nueva hay que activar el entorno otra vez (solo la línea `Activate` o `source`); instalar se hace una sola vez.

Paso 4. Ejecutar el asistente instalar.py

El asistente hace en 2 minutos lo que a mano tomaría media hora: prueba la conexión, crea tu `.env`, la base de datos `BeitShalomDB` y tu usuario del panel. Con el entorno activo (`(venv)` al inicio de la línea), escribe:

```
python instalar.py
```

Lo que está entre corchetes `[ ]` es la respuesta por defecto: si pulsas Enter, se usa esa. En `(s/N)` la letra mayúscula es la que vale al pulsar Enter.

Lo que aparece en pantalla	Qué haces
`✔ Python 3.x y librerías instaladas.` y `✔ Controlador encontrado: ODBC Driver 18 for SQL Server`	Nada, es automático. Si dice que falta el controlador, instala ODBC Driver 18 y vuelve a ejecutar el asistente.
`Servidor [localhost]:`	Pulsa Enter. Si instalaste SQL Server Express en Windows, escribe `localhost\SQLEXPRESS`.
`Elige 1 o 2 [2]:` (solo en Windows)	Pulsa Enter: la opción `2` es el usuario `sa`, como en la guía del profesor. Con `1` se usa la autenticación de Windows y no se piden las dos filas siguientes.
`Usuario de SQL Server [sa]:`	Pulsa Enter.
`Contraseña de ese usuario (no se mostrará al escribir):`	Escribe la contraseña de `sa` del paso 2 y pulsa Enter. No verás nada mientras escribes: es normal.
`✔ Conectado: Microsoft SQL Server …` y `✔ Configuración guardada en .env`	Nada. Si aparece `✘ No se pudo conectar`, revisa *Problemas frecuentes*, pulsa Enter en `¿Intentar de nuevo? (S/n)` y escribe los datos otra vez.
`✔ 01_crear_base_datos.sql` y `✔ 02_modulo_administrativo.sql`	Nada: se crean las tablas y las 8 áreas de colaboración.
`Usuario para iniciar sesión [admin]:`	Pulsa Enter (o escribe otro nombre de usuario).

Lo que aparece en pantalla	Qué haces
`Nombre completo [Administrador del sistema]:`	Escribe tu nombre y pulsa Enter.
`Contraseña:` y `Repite la contraseña:`	Inventa una contraseña **nueva** para entrar al panel web: mínimo 10 caracteres, con una mayúscula, una minúscula y un número. No es la de `sa`. Anótala.
`¿Cargar 16 solicitudes ficticias para ver el dashboard con datos? (s/N)`	Escribe `s` si quieres ver el panel con datos de ejemplo; pulsa Enter para dejarlo vacío.
`=== ¡Listo! ===`	Sigue con el paso 5.

Puedes ejecutar el asistente otra vez sin perder datos. Si pregunta `Ya existe .env. ¿Quieres reemplazarlo con una configuración nueva? (s/N)`, pulsa Enter para conservar tu configuración, o `s` si cambiaste la contraseña de `sa`.

Tienes dos contraseñas distintas: la de `sa` (para que el programa entre a SQL Server) y la del panel (para que tú entres a `/admin`).

Paso 5. Iniciar el sistema y recorrerlo

Con SQL Server encendido y el entorno activo, este comando abre el sistema en `http://127.0.0.1:5000`:

```
flask --app app run --debug
```

La terminal mostrará `Running on http://127.0.0.1:5000`. Deja esa terminal abierta mientras usas el sistema; para apagarlo, pulsa `Ctrl + C` en ella.

Dónde	Dirección	Qué revisar
Sitio de la fundación	`http://127.0.0.1:5000`	Menú: Inicio, Nosotros, Programas, Equipo y eventos, Noticias, Apóyanos, Más y Contacto. Se ve bien también en el celular (achica la ventana).

Dónde	Dirección	Qué revisar
Formulario de registro	Botón **Quiero colaborar** o `http://127.0.0.1:5000/registro`	Llena tus datos, marca al menos un área, acepta la privacidad y envía. Debe aparecer la página de confirmación.
Contacto	`http://127.0.0.1:5000/contacto`	Envía un mensaje de prueba; después aparece en el panel, en **Mensajes**.
Panel administrativo	Enlace **Acceso del personal** (al pie de la página) o `http://127.0.0.1:5000/admin`	Entra con el usuario y la contraseña del paso 4.

Dentro del panel puedes revisar:

- **Dashboard**: total de solicitudes y estadísticas por estado, país, área y modalidad.
- **Solicitudes**: listado con búsqueda por nombre o correo y filtros por país, área y estado.
- **Detalle** de cada solicitud: aprobar o rechazar (el rechazo pide un comentario) y ver el historial.
- **Exportar a Excel**: descarga un archivo `.xlsx` con las solicitudes filtradas.
- **Mensajes**: los mensajes enviados desde Contacto.

Después de 5 contraseñas equivocadas, el panel bloquea el acceso 15 minutos. Es una medida de seguridad, no un error.

Paso 6. Comprobar que todo funciona

Si la instalación quedó bien, las pruebas automáticas terminan con **191 passed**. Si dice *180 passed, 11 skipped*, el programa funciona pero no pudo conectarse a SQL Server: enciéndelo o revisa tu `.env`.

Pruebas automáticas

Abre una segunda terminal (deja la del sistema encendida o apágala, da igual), activa el entorno y ejecuta:

```
pytest -v
```

Tardan unos 20 segundos. Las 11 pruebas de `tests/test_integracion_sqlserver.py` usan tu base de datos real y borran al terminar lo que crearon.

Pruebas manuales (sección 19 de la guía del profesor)

Hazlas en `http://127.0.0.1:5000/registro` con el sistema encendido.

Prueba	Cómo hacerla	Resultado esperado
Enviar formulario vacío	Pulsa **Enviar solicitud de registro** sin llenar nada.	Campos en rojo y el aviso *Revisa los campos marcados en rojo antes de enviar la solicitud.* No se envía.
Correo incorrecto	Escribe `juan@` en el correo.	*Ingresa un correo electrónico válido.*
No seleccionar áreas	Llena todo menos las áreas.	*Selecciona al menos un área de colaboración.*
No aceptar privacidad	Llena todo y deja sin marcar la casilla de privacidad.	*Debes aceptar la política de privacidad para enviar la solicitud.* No se envía.
Información correcta	Llena todo bien y envía.	Página de confirmación; la solicitud aparece en el panel como *Pendiente*.
Correo duplicado	Registra otra solicitud con el mismo correo.	*Ya existe una solicitud registrada con este correo electrónico.*

Prueba	Cómo hacerla	Resultado esperado
Consultar la base de datos	Ejecuta la primera consulta de abajo.	Aparece la persona registrada.
Consultar sus áreas	Ejecuta la segunda consulta de abajo.	Aparecen todas las áreas que marcaste.
Simular error SQL	Lo hace la prueba automática `test_simular_error_sql_revierte_la_transaccion`.	Pasa (*PASSED*): no queda ningún registro a medias.

Consultas para SSMS (*New Query*, pega y pulsa **Execute**):

```
USE BeitShalomDB;

SELECT id, nombre_completo, correo, estado, fecha_registro
FROM Colaboradores
ORDER BY id DESC;

SELECT c.nombre_completo, a.nombre AS area
FROM ColaboradorAreas ca
JOIN Colaboradores c ON c.id = ca.colaborador_id
JOIN AreasColaboracion a ON a.id = ca.area_id
ORDER BY c.id DESC;
```

En Linux y Mac no hay SSMS; la misma consulta se ejecuta dentro del contenedor (pedirá la contraseña de `sa`):

```
sudo docker exec -it sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -C -d BeitShalomDB -Q "SELECT id, nombre_completo, correo, estado FROM Colaboradores ORDER BY id DESC"
```

Para borrar tus pruebas, entra al panel, abre cada solicitud y usa **Eliminar datos**.

Uso diario: volver a abrir el sistema

Los pasos 1 a 4 se hacen una sola vez. Desde el segundo día bastan tres cosas: encender SQL Server, activar el entorno e iniciar Flask.

Windows

1. SQL Server arranca solo con Windows. Si no, abre **Servicios** (`services.msc`), busca *SQL Server (MSSQLSERVER)* o *SQL Server (SQLEXPRESS)* y pulsa **Iniciar**.
2. Abre la carpeta `FundacionBeitShalom` en VS Code y una terminal nueva.
3. Ejecuta:

```
.\venv\Scripts\Activate
flask --app app run --debug
```

Linux y Mac

1. Enciende Docker y el contenedor. En Linux: `sudo systemctl start docker` y luego `sudo docker start sqlserver`. En Mac: abre Docker Desktop y ejecuta `docker start sqlserver`.
2. En Linux, para que Docker arranque solo al prender la computadora, ejecuta una vez `sudo systemctl enable docker`. El contenedor arranca con Docker porque se creó con `--restart unless-stopped`.
3. En la carpeta del proyecto:

```
source venv/bin/activate
flask --app app run --debug
```

Cuando recibas una versión nueva del proyecto

1. Descomprime la versión nueva en otra carpeta.
2. Copia tu archivo `.env` de la carpeta vieja a la nueva (o vuelve a ejecutar `python instalar.py`).
3. Crea el entorno e instala las librerías otra vez (paso 3). Tu base de datos sigue intacta en SQL Server.

Problemas frecuentes

Casi todos los problemas son de tres tipos: el entorno virtual no está activo, SQL Server está apagado o la contraseña de `sa` no coincide. Busca el mensaje que ves en la primera columna.

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
`python` *no se reconoce como nombre de un cmdlet*	Python no está en el PATH.	Reinstala Python marcando **Add python.exe to PATH**, o usa `py` en lugar de `python`.
La ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema	PowerShell bloquea `Activate`.	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde `S` y activa otra vez.
`Could not find a version that satisfies the requirement WTForms==3.3.2`	Python 3.10 o anterior.	Instala Python 3.13 o 3.14, borra la carpeta `venv` y repite el paso 3.
`ModuleNotFoundError: No module named 'flask'` o `flask` no se reconoce	El entorno virtual no está activo.	Activa el entorno (`(venv)` al inicio) y, si sigue, `python -m pip install -r requirements.txt`.
No se encontró el controlador ODBC o `Can't open lib 'ODBC Driver 18 for SQL Server'`	Falta el ODBC Driver 18.	Instálalo (Requisitos). Si tienes el 17, el asistente lo usa solo.
`Login failed for user 'sa'`	Contraseña equivocada, `sa` deshabilitado o modo mixto sin activar.	Repite el paso 2 (Windows: puntos 2 a 5) y luego `python instalar.py`, respondiendo `s` a reemplazar el `.env`.
`Login timeout expired`	SQL Server apagado o nombre del servidor mal escrito.	Enciende SQL Server (Uso diario). Si instalaste Express, el servidor es `localhost\SQLEXPRESS`.
La página dice **Servicio no disponible**	SQL Server se apagó mientras el sistema corría.	Enciéndelo y recarga la página. Si sigue igual, detén Flask con Ctrl + C e inícialo otra vez.
`Address already in use` o *Port 5000 is in use*	Otro programa usa el puerto 5000 (en Mac suele ser *Receptor AirPlay*).	`flask --app app run --debug --port 5001` y abre `http://127.0.0.1:5001`.

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
El formulario expiró	El formulario estuvo abierto más de 2 horas.	Recarga la página y envíalo de nuevo.
Demasiados intentos fallidos al entrar al panel	5 contraseñas equivocadas seguidas.	Espera 15 minutos. Si olvidaste la contraseña, crea otro usuario con `flask --app app crear-admin`.
`permission denied while trying to connect to the Docker daemon`	Tu usuario de Linux no puede usar Docker sin `sudo`.	Escribe `sudo` antes de cada comando `docker`.
El contenedor aparece como **Exited**	Contraseña de `sa` débil o poca memoria (SQL Server pide 2 GB de RAM).	`sudo docker logs sqlserver` para ver el motivo; corrige y crea el contenedor de nuevo (paso 2).

Si nada de esto lo resuelve, copia el mensaje completo de la terminal y compártelo con el grupo. Nunca compartas tu `.env` ni tu contraseña de `sa`.